



COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO EM INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES DE T.I

BRUNO HENRIQUE DE BRITO

**BIG DATA – CONCEITOS E APLICAÇÕES NO MODELO
SÓCIOECONÔMICO**

São Paulo

2013

BRUNO HENRIQUE DE BRITO

BIG DATA – CONCEITOS E APLICAÇÕES NO MODELO SÓCIOECONÔMICO

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Universidade São
Judas Tadeu referente ao curso
de Pós-Graduação Lato Sensu
em Especialização em Integração
de Soluções de T.I

Prof. Orientador: Flavio Carazato

São Paulo

2013

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Brito, Bruno Henrique

BIG DATA – CONCEITOS E APLICAÇÕES NO MODELO
SÓCIOECONÔMICO. – São Paulo, 2013.

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade São Judas

Tadeu – Especialização em Integração de Soluções de T.I.

Orientador: Flavio Carazato

Aluno: Bruno Henrique de Brito

Título: *BIG DATA – Conceitos e Aplicações no modelo socioeconômico*

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão em sessão pública realizada em __/__/____, considerou o(a) candidato(a):

() aprovado

() reprovado

- 1) Examinador (a) _____
- 2) Examinador (a) _____
- 3) Examinador (a) _____

RESUMO

O objetivo da pesquisa é organizar um estudo para disseminar o conhecimento deste novo conceito chamado BIG DATA, mostrando porque vem sendo considerado a nova tendência em Tecnologia da Informação, descrevendo suas principais características e aplicações no mundo socioeconômico para geração de informação e desenvolvimento de conhecimento.

O plano de pesquisa foi gerado combinando os tipos pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, pois foi a maneira mais adequada para o desenvolvimento do projeto. Por se tratar de um assunto recente, misturar campos em que seja possível realizar a exploração de novas opiniões juntamente com a descrição das ideias interpretadas e o embasamento dos poucos autores existentes, gerou o universo necessário e possível para o desenvolvimento de um trabalho nos moldes do proposto.

As referências à expressão Big Data aparecem com mais frequência a partir de 2011 e os estudos sobre o assunto ainda são poucos. Da mesma forma, os profissionais da área estão em formação ou são profissionais experientes em outros aspectos de TI que agora se voltam para este novo paradigma, principalmente no Brasil, por este motivo, a maior parte da pesquisa foi feita em materiais estrangeiros, o restante foi pesquisado em fóruns, blogs e meios jornalísticos do Brasil.

Pela novidade do assunto e pelo interesse do autor em análise de dados, foi tomada a decisão de realizar esta pesquisa, que poderá servir de estudo introdutório a gestores envolvidos com estratégias de TI e no desenvolvimento de profissionais.

Os conceitos e aplicações serão apresentados de forma teórica. Não haverá aprofundamento em assuntos de parte tecnológica e conceitos específicos de negócios. A ideia é difundir um conceito básico, porém consistente do assunto, para promover a sua introdução e possíveis aprimoramentos de estudos no futuro.

Palavras-chaves: Big Data, Análise de dados, *Business Intelligence* (B.I), Tecnologia da Informação (T.I), IBM, EMC, IDC, McKinsey.

ABSTRACT

The mission of this research is organize a study to seed knowledge about this new concept called Big data, showing why it is considered a new tendency on Information technology, describing its mainly characteristics and applications in a socioeconomic line to provide information and knowledge development.

The research planning was created mixing explorative and descriptive bibliographic research, because it was the best way that fits on project development. In order to be a brand new subject, mixing types of research that allowed exploring new points of view in addition with self-new experiences and the concept of the few authors that exist produced the whole universe necessary, becoming this research possible on the proposed terms.

References to Big Data expression started to appear more frequently on 2011, but the studies around this theme are very rare yet. At the same time, professionals on this area either they are on graduation or they have experiences in other areas of IT and now started to drive towards this new concept, mainly in Brazil, that's why the biggest part of this research came from books from other countries, the rest of the materials came from researches on forums, blogs and newspapers from Brazil.

By the few age of this subject and the interest of the author in data analysis, the decision of making this research was taken. This research could serve for introducing IT managers on business strategies and on professionals' development.

The concepts and applications will be presented in a theory form. There won't be specialized topics for technologies and business concepts. The idea is to provide a basic concept, but in a consistent way to promote its introduction in possible studies improvement on the future.

Keywords: Big Data, Data Analysis, Business Intelligence (B.I), Information Technology (I.T), IBM, EMC, IDC, Mckinsey.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Estratégia US Health Care (McKinsey (2011), 2011, p.42)	20
Figura 2. Stream Computing at IBM Research (IBM (2008), 2008, p.5)	21
Figura 3. Intel GraphBuilder (Intel-2(2012)).....	22
Figura 4. Sistema de fraude – Big data VS. No Big data (Zikopoulos (2012), 2012, p.22 e 23)	23

SUMÁRIO

Introdução	1
1. CAPÍTULO 1 – HISTÓRICO E DEFINIÇÃO.....	3
1.1 Histórico	4
1.2 O que é Big data?	5
2. CAPÍTULO 2 – Big data no mercado profissional	10
2.1 O cientista de dados.....	12
3. CAPÍTULO 3 – Estratégias de mercado.....	15
3.1 Gestão do conhecimento e inovação.....	16
3.2 Soluções para análise de dados	19
3.2.1 US health care	19
3.2.2 System S – <i>Stream Computing at IBM Research</i>	20
3.2.3 GraphBuilder - visualização de <i>Big Data</i> pela Intel.....	21
3.2.4 Sistema de fraude – Big data VS. No Big data.	22
4. CAPÍTULO 4 – Pesquisa e desenvolvimento (tendências)	24
5. CAPÍTULO 5 – BUSINESS CASES	28
5.1 Centro de Operações do Rio de Janeiro	28
5.2 Walmart aumenta vendas com busca semântica	31
5.3 Big data já é realidade nos boxes da Lotus.....	33
CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39

INTRODUÇÃO

BIG DATA trata-se de um conceito no qual o foco é o grande armazenamento de dados com maior velocidade. Diferentemente do *data warehouse* que trabalha com dados de assuntos integrados e não voláteis, o *big data* trabalha com grande volume de dados independentemente da sua volatilidade e busca sempre alta velocidade de resposta. Além disso, os dados tratados neste conceito são independentes de assuntos. Um exemplo é quando são recolhidas informações de uma empresa e através delas é possível realizar um trabalho de análise que possibilita gerar dados que se transformarão em conhecimento para alguma decisão estratégica.

O tempo é outro fator importante que diferencia o big data dos modos de análise existentes hoje. Esse aspecto ocorre porque normalmente trabalhamos com informações defasadas (em horas, dias, meses ou até anos) fazendo com que decisões importantes percam seu valor rapidamente. Assim, a função do big data é obter esses dados em tempo real através de estruturas mais complexas e muito mais poderosas do que as que possuímos atualmente.

Essa performance tecnológica de atuação traz novas oportunidades para o mercado, não só de tecnologia, mas para qualquer negócio, uma vez que é preciso ocorrer uma evolução tecnológica e de infraestrutura, assim como, uma evolução na preparação de profissionais para lidar com a ferramenta. Assim, surge o cientista de dados, que é um profissional da área de exatas com forte habilidade em estatística e sua tarefa é ‘garimpar’ dados para desenvolvimento de informação consistente.

Muitas empresas e universidades já investem na pesquisa do Big Data, por isso, o interesse no estudo do tema e na realização da pesquisa para a monografia para conclusão do curso de pós-graduação.

No **CAPÍTULO 1 – DEFINIÇÃO E HISTÓRICO** - serão abordados os conceitos e todo o histórico do assunto em destaque, verificando desde a análise de dados até a origem do *Big Data*.

No **CAPÍTULO 2 – BIG DATA NO MERCADO PROFISSIONAL** - será mencionada a inserção do *Big Data* no mercado profissional, assim como, verificaremos qual a influência do conceito no mercado corporativo e no desenvolvimento de pessoas. Outro ponto será conceituarmos algumas iniciativas sobre este assunto.

No **CAPÍTULO 3 – ESTRATÉGIAS DE MERCADO** - mencionaremos o uso do *Big Data* de forma estratégica pelas empresas. A ideia é apresentar de forma breve como o *Big Data* pode auxiliar no pleno domínio dos negócios e no suporte para tomada de decisões mais consistentes, além de mostrar algumas soluções desenvolvidas.

No **CAPÍTULO 4 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (TENDÊNCIAS)** - a finalidade será destacar as tendências do Big Data para os próximos anos. Por se tratar de um conceito novo no mundo da tecnologia, em vários campos ele vem sendo abordado e em alguns casos existem soluções já desenvolvidas. Outrossim, o capítulo visará demonstrar a tendência profissional para esta área.

No **CAPÍTULO 5 – BUSINESS CASES** - serão apresentados três *business cases* onde o Big Data foi implementado.

1. CAPÍTULO 1 – HISTÓRICO E DEFINIÇÃO

Parte do conteúdo apresentado neste capítulo segue as linhas de raciocínio de Burgess (2011) que destaca a evolução constante da tecnologia. Essa evolução está acontecendo cada vez de forma mais rápida, ocasionando um processo de mudança que passa pela transformação nos tamanhos de máquinas, nos softwares, internet, voz sobre IP (Voip), redes sociais e análise de dados.

Atualmente, a quantidade de dados gerada pela sociedade chega à casa de aproximadamente 15 *petabytes* de informações. Sobre este aspecto, Gugelmin (2013), destaca que:

- a) 294 bilhões de *emails* são enviados diariamente;
- b) Pessoas costumam passar aproximadamente 8 horas verificando atualizações, reclamando da vida ou, simplesmente, compartilhando conteúdos em redes sociais;
- c) 1,63 bilhão de *gigabytes* é a quantidade de dados que são enviados através da rede mundial de computadores a cada 24 horas;
- d) 250 milhões de *tweets* são enviados diariamente;
- e) 72 horas de vídeo é a quantidade de conteúdo que é enviada para o *Youtube* a cada minuto;
- f) 45 bilhões é o número de páginas na rede.

Além de pessoas coletando e gerando dados, o mundo está prestes a entrar em uma era em que tudo ao redor será configurado para coletar e gerar informações,

sendo que essa quantidade enorme de dados promoverá novas formas de se pensar sobre ele mesmo e exigirá a criação de novas tecnologias que coloquem a informação em movimento. Mas como uma empresa poderá desenvolver uma estratégia que atenda, de fato, as necessidades de negócios presentes e para o futuro utilizando estes dados?

Nesse momento, entra em ação uma ferramenta que começa a despertar atenção do mundo tecnológico, o chamado *Big Data*. O termo se refere a bancos de dados não estruturados, de tamanho significativamente maior em relação aos usualmente conhecidos (na escala de *petabytes*), todavia, verifica-se que as tecnologias atuais não se mostram adequadas para o manuseio desses bancos de dados.

É claro que esta definição no momento é bastante subjetiva, haja vista que o que é grande em tamanho hoje poderá ser bem menor daqui a alguns anos. De qualquer forma, quando se fala em *Big data*, o conceito sempre dará ênfase na maior quantidade de dados que existir.

1.1 Histórico

Por não haver uma data específica de criação do banco de dados, falar do histórico do *Big data* é algo um tanto complexo, uma vez que a ferramenta vem evoluindo ao longo dos anos.

Essa evolução passa pela criação de banco de dados; pelas primeiras análises de dados simples (baseadas em simulações sobre expressões matemáticas embutidas em programas de computadores até chegar ao *Business Intelligence* ou

B.I.); em seguida, passa por análises estatísticas avançadas (análise de previsão do tempo) e, por conseguinte, por análises massivas.

Todas as fases mencionadas, se analisarmos veremos que surgiram com o início da informática (atualmente chamada de Tecnologia da Informação ou T.I), em meados de 1960 e tiveram intenso desenvolvimento entre as décadas de 90 e 2000. Desta forma, o surgimento de *Big data* pode ser datado no início dos anos 2000, quando os processos de análise de dados para geração de vantagem competitiva começaram a ser mais difundidos no mundo corporativo.

1.2 O que é Big data?

De acordo com Burgess (2011, p.10;11) o conceito de *Big data* é:

[...] a collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database management tools.

Big data usually includes data sets with sizes beyond the ability of commonly-used software tools to capture, manage, and process the data within a tolerable elapsed time. Big data sizes are a constantly moving target, as of 2012 ranging from a few dozen terabytes to a many petabytes of data in a single data set.

Por se tratar de uma ferramenta para análise de grandes volumes de informação, de origem não estruturada em tempo real, alguns pontos chaves servem para caracterizar um conceito de *big data*. Segue breve explicação segundo Intel (2012) e Taurion (2012), a saber:

- a) **Volume:** Descreve a quantidade de dados gerados, sendo o principal pilar do *Big Data*. As bases de clientes, redes sociais, dados coletados de dispositivos móveis, Global Position System (GPS), etc., geram

quantidades enormes de dados para serem tratados e analisados com intuito de gerar informação e conhecimento;

- b) **Variedade:** Descreve os diversos tipos de dados sociais, assim como, dados de máquinas; recursos móvel; localização geoespacial; dados de *hardware*; métricas; processos; etiquetas de rádio-frequência (RFID); pesquisa; fluxo de dados; textos; redes sociais e web. Todas essas fontes são base para o cenário em que o *Big Data* se situa;
- c) **Velocidade:** Descreve a frequência com que os dados são gerados, capturados e armazenados. A ideia de *Big Data* é trabalhar com dados gerados e analisados em tempo real, o que hoje poucas organizações conseguem fazer. Na atualidade, as fontes mais utilizadas vêm de Customer Relationship Management (CRM), dados analíticos e outros bancos que não trabalham com dados adquiridos em tempo real, gerando, desta forma, informações tardias. Esse aspecto faz com que o conhecimento obtido se torne obsoleto para a tomada de decisão;

Além das três importantes características citadas, dois pontos secundários devem ser considerados, como:

- a) **Veracidade:** Descreve a necessidade de se ter certeza que os dados fazem sentido e são autênticos;
- b) **Valor:** Descreve a importância da organização que implementar projetos de Big Data obtenha retorno em relação aos investimentos.

Manipular grandes volumes de dados de forma analítica pode gerar consideráveis benefícios para a sociedade e para as empresas. Em um estudo recente, a McKinsey Global Institute publicou um relatório chamado *Big Data: The*

Next frontier for innovation, competition and productivity que fala sobre o potencial econômico do uso do *Big data*. Segue um trecho retirado do sumário executivo da pesquisa McKinsey (2011):

Data have become a torrent flowing into every area of the global economy. Companies churn out a burgeoning volume of transactional data, capturing trillions of bytes of information about their customers, suppliers, and operations. Millions of networked sensors are being embedded in the physical world in devices such as mobile phones, smart energy meters, automobiles, and industrial machines that sense, create, and communicate data in the age of the Internet of Things. Indeed, as companies and organizations go about their business and interact with individuals, they are generating a tremendous amount of digital “exhaust data,” i.e., data that are created as a by-product of other activities. Social media sites, smartphones, and other consumer devices including PCs and laptops have allowed billions of individuals around the world to contribute to the amount of big data available. And the growing volume of multimedia content has played a major role in the exponential growth in the amount of big data. Each second of high-definition video, for example, generates more than 2,000 times as many bytes as required to store a single page of text. In a digitized world, consumers going about their day—communicating, browsing, buying, sharing, searching—create their own enormous trails of data.

Existem muitos desafios a serem lançados, sendo que um deles é a tecnologia para manipular um imenso volume de dados. Há algumas tecnologias com o propósito de tratar volumes grandes como o *Hadoop* e também sistemas de bancos de dados específicos, como o *Cassandra*, que é o sistema utilizado pelo *Facebook* e *Twitter*. Outra ferramenta é a base de dados *Netezza*, recentemente adquirida pela *IBM*.

Um segundo grande desafio nesta área está relacionado a processos. Neste caso, pode-se citar o *Business Analytics Optimizer* (BAO), que de acordo com Coqueiro (2011), o recurso desta ferramenta é permitir que as organizações transformem dados em novas descobertas e percepções trazendo inovações e oportunidades de negócios para as empresas. Uma solução de BAO contém

recursos e ferramentas para governança de dados, os quais abrangem a gestão da informação, a análise de negócios, o armazenamento de dados, entre outros.

No início da década de 90, com a evolução da tecnologia e a ampliação da internet como meio de comunicação, surgiu a estratégia voltada ao relacionamento com o cliente e a busca pelo monitoramento do desempenho corporativo, o que aconteceu através das soluções de B.I. (*Bussiness Intelligence*).

O B.I. pode ser contextualizado como uma solução para acompanhar indicadores quando se tem uma pergunta definida. Atualmente, as organizações necessitam combinar dados e fazer novos batimentos para prever e antecipar tomadas de decisões. Além do mais, elas precisam formular perguntas que ainda não sabem, e é neste momento que o B.I. se transforma em *Business Analytics* (B.A.).

O BAO significa simplesmente aperfeiçoar este processo de descoberta. Isso constitui adicionar a informação em processos, transformando e automatizando as decisões estratégicas. Para que uma empresa possa se estruturar e desenvolver estratégias de BAO efetivas, Vilela (2011) recomenda a divisão nos seguintes processos:

- a) **Gerenciamento dos dados:** Etapa para se construir uma fundação sólida de informações, padronização de gestão de dados e acesso a informação disponível em tempo real. Também é necessário entender as oportunidades que se obterá com o BAO e saber qual o rumo que se quer tomar.
- b) **Entendimento dos dados:** Com a infraestrutura montada, é necessário criar uma arquitetura analítica e desenvolver um senso de investigação e exploração dos dados.

- c) **Criar uma cultura organizacional voltada para a análise:** Neste ponto, a organização já possui a informação como ativo estratégico. Suas estratégias e decisões passam a dirigir as inovações e criações oriundas das análises de dados empregadas.

É fato que sob este novo cenário proposto, novas oportunidades de negócios estão surgindo devido à capacidade de processamento das informações em tempo real com o fornecimento de dados por meio de sensores de localização, etiquetas de rádio-frequência (RFID), GPS, sensores em carros e outros. Com isso, cria-se um potencial praticamente inesgotável de opções para geração de conhecimento.

2. CAPÍTULO 2 – BIG DATA NO MERCADO PROFISSIONAL

Com o surgimento do Big Data, nova tendência no mercado de Tecnologia da informação, as empresas passaram a buscar melhores estratégias para absorver o conceito, sendo que um dos caminhos foi investir fortemente em especialistas de dados. Todavia, a falta de mão de obra qualificada na área de tecnologia é um problema recorrente existente no mundo todo.

Segundo Marchesini (2013) através da Fundação Getúlio Vargas, estima-se que a falta de profissionais de T.I. no Brasil será de 800 mil postos até o ano de 2014. Já Lobo (2012) reitera que até 2015, 4,4 milhões de empregos serão criados na área de tecnologia com a ascensão do *Big Data*, sendo que 1,9 milhões de ofícios no setor estarão concentrados nos Estados Unidos.

Entretanto, nem toda mão de obra estará adequada ao perfil desejado para ocupar a função. Desta forma, as empresas necessitarão investir em capital humano para adequar o profissional a esse mercado inovador. Assim, treinamentos e parcerias com universidades serão uma ótima fonte para formação destes recursos.

Vale destacar que existe um movimento chamado *Nexus of Forces* que contempla as áreas de *Cloud Computing*, *Social Media*, *Mobile* e Explosão de dados. Segundo as perspectivas de Gartner (2012), esse movimento vai ditar o futuro da tecnologia da informação para os próximos anos. Com as mudanças acontecendo em larga escala, se faz importante frisar algumas atividades profissionais que sofrerão impacto relevante. Segundo Marchesini (2013) são elas:

Atividades Consolidadas:

- a) **Arquiteto de soluções:** o arquiteto de soluções sempre será necessário, principalmente com a gama de novas aplicações que surgem todos os dias e que precisam ser integradas;
- b) **Analistas de infraestrutura:** movidos pela virtualização e *cloud computing*, esses profissionais terão um grande espaço no mercado;
- c) **Engenheiros de Software:** sempre serão necessários. Desenvolvimento e qualificação de *software* farão parte de todo e qualquer cenário;
- d) **Analista de segurança:** com o mundo real e digital cada vez mais em sincronia, o papel de segurança ganha destaque;
- e) **Administrador de banco de dados:** principal fonte da análise de dados, haja vista os bancos de dados tornaram-se cada vez mais complexos;
- f) **Analista de telecomunicações:** Com investimentos em mobilidade 4G e melhoria da infraestrutura, os profissionais desta área serão muito requisitados.

Novas Atividades:

- a) **Cientista de dados:** Papel emergente e cotado como o mais importante para o *Big Data*. Deve liderar a segregação de processos de dados e determinar as melhores análises para atingir os melhores resultados;
- b) **Designer de visualização de dados:** função importante na divulgação dos dados. A análise é um tema extremamente importante, mas a maneira de apresentá-la também vem se tornando muito importante, principalmente quando se leva em conta o grande volume de informação trabalhado;

- c) **Governança de dados:** deve garantir que as fontes de dados tenham um proprietário, que seja empregado um conteúdo válido e sua localização seja centralizada aderindo aos processos de *Master Data Management* (MDM).

2.1 O cientista de dados

Para Taurion (2012) o cientista de dados é um profissional que analisa os dados em busca de tendências, neste caso deve ter o perfil de uma pessoa curiosa, com forte senso analítico. Basicamente, deve dominar as áreas de matemática, estatística e inteligência artificial para construir soluções únicas em análise de dados. É um indivíduo que deve ter como habilidade possuir um grande desejo de mudar a sociedade. As habilidades técnicas são essenciais para este profissional, mas, além disso, comunicar efetivamente os executivos é uma habilidade necessária (embora o *Big Data* possa ser utilizado em diversos ramos de atividades, grande parte é utilizada dentro do mundo dos negócios para reportar aos executivos).

Atualmente, o universo da tecnologia da informação enfrenta uma falta considerável de profissionais cientistas de dados. A revista Computer World (2012) publicou um estudo da McKinsey Global Institute fazendo um alerta que para o ano de 2018 existe uma tendência muito grande dos Estados Unidos enfrentarem a falta de 190 mil profissionais da área. A razão para esta situação se dá ao fato das exigências para ocupar um cargo na área serem bem abrangentes e em campos acadêmicos bastante distintos. Ademais, encontrar profissionais especializados e

com experiência consolidada em análise de dados está consideravelmente difícil no cenário corporativo atual.

Em meio a esta escassez de profissionais, as organizações tentam aos poucos implementar o *Big data*, mas a falta de suporte ao processo e o grande orçamento necessário são itens que impactam demais na manutenção da tecnologia. Desta forma, muitas empresas de serviços de T.I. estão criando soluções para análise e visualização dos dados de *Big Data*, mas todas passaram a exigir um nível bastante alto de domínio das disciplinas de análise de dados tornando o mercado seletivo, e com isso poucas conseguem utilizar as ferramentas.

Percebendo este fato, muitas universidades americanas passaram a investir nas disciplinas relacionadas a análise de dados nos seus currículos acadêmicos. Korn (2011) cita alguns casos, conforme segue:

- a) A Faculdade de pós-graduação em administração da Universidade Fordham e a Faculdade de administração Kelley, da Universidade de Indiana, começaram a oferecer disciplinas eletivas, cursos de extensão e mestrados em análise de dados;
- b) A *International Business Machines Corporation* criou uma parceria com mais de 200 faculdades para oferecer treinamento e cursos nesta área.

Vale destacar que empresas como a IBM, EMC, Oracle e outras grandes do mercado de T.I. investem fortemente na preparação de seus profissionais.

No início de 2013, a EMC realizou seu primeiro evento no Brasil intitulado “Escola de Verão EMC em *Big Data*”. O curso gratuito reuniu pesquisadores de todo o país para um programa focado em temas relacionados à *Big Data*.

A IBM tem uma iniciativa chamada *Big Data University* que possui a missão de formar estudantes de graduação e pós-graduação na área expondo-os ao *Hadoop* e

aos conceitos de *Big Data*. Desde seu lançamento já atraiu aproximadamente 14 mil pessoas para seus cursos online gratuitos.

Outro projeto interessante é o *Data Public Private Forum* cofinanciado pela Comissão Europeia. Segundo a revista *Executivo Financeiro* (2012) o projeto tem como objetivo fornecer uma plataforma colaborativa para debater os desafios e oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias voltadas ao processamento de *Big Data* e o impacto na nova economia. Com duração prevista de dois anos, a iniciativa liderada pela Atos, empresa internacional de serviços de tecnologia da informação (TI), terá contribuições significativas para a indústria, comunidade científica e público em geral, haja vista fornecerá um plano de ação adequado para enfrentar os desafios.

A necessidade do mercado pela tecnologia, assim como, a atuação das universidades e grandes corporações em formar profissionais na área evidenciam que oportunidades de aprendizado estarão cada vez mais acessíveis, cabendo, exclusivamente, aos profissionais se dedicarem e participarem destas iniciativas.

3. CAPÍTULO 3 – ESTRATÉGIAS DE MERCADO

O mercado está apostando fortemente na tecnologia Big Data, embora ainda não tenha um conhecimento profundo. Assim, empresas visionárias começaram a se estruturar na construção de estratégias e passaram a reformular seus planos de negócio para utilizar o advento do *Big Data* como um diferencial competitivo.

Para essas organizações, inovar é o foco e para isso elas trabalham com o intuito de criar ofertas diferenciadas, intermediar informações e construir redes para entregar serviços onde é necessário e quando é necessário. Contudo, de acordo com Mcdonald (2013), para atingir esses ideais as empresas devem atentar-se aos seguintes fatores:

- a) **Objetivos:** É necessário ter uma visão clara de onde se quer chegar. Deve-se traçar metas, entender se são pertinentes, acompanhar e verificar se estão atingindo os ideais da organização;
- b) **Estrutura tecnológica atual:** Mapear a estrutura sistêmica e dos dados e determinar qual governança existe dentro dessa estrutura; o que funciona e o que não funciona; o que será útil e como será utilizado;
- c) **Deficiências da estrutura:** Identificar os pontos críticos, as falhas e as oportunidades de melhoria em processos, ferramentas e recursos que impedem alcançar as metas;
- d) **Trabalhar as oportunidades:** Avaliar os pontos e investir nos que trarão maior benefício ao negócio;

- e) **Monitorar os resultados e incentivar a melhoria contínua:** Será extremamente importante a medição contínua dos processos, por isso eles sempre deverão ser testados. A medição contínua dá base para novos *insights* e com isso as mudanças de direção do negócio e da tecnologia podem ser antecipadas e adaptadas sem grandes impactos.

Com os pontos citados bem definidos, pode-se criar um plano estratégico para utilização do *Big Data*. Lembrando que a utilização do *Big Data* só fará sentido se o valor da análise dos dados compensar o custo de sua coleta, armazenamento e processamento. Além do que, um ponto extremamente vulnerável são as questões legais.

Taurion (2012) ressalta que através da análise preditiva pode-se chegar a informações que invadem a privacidade dos consumidores e até mesmo das próprias empresas. Esta é uma questão ainda indefinida neste conceito, porém todo cuidado é necessário para não transformar uma possível vantagem competitiva em um sério problema judicial. Para que se possa ficar longe de imbróglios, as organizações precisam desenvolver processos eficientes que incentivem os profissionais de T.I. a inovar com segurança para que se consiga gerar o conhecimento necessário sem agredir ou violar nenhum meio.

3.1 Gestão do conhecimento e inovação

Todhunter (2012) mostra que a criação de um sistema de informações, baseado no conhecimento dos colaboradores e do mercado é fundamental. Porém, durante a etapa de gestão do conhecimento e inovação, os profissionais irão se deparar com

um volume grande de dados tornando isso um problema ao contrário de ser uma solução. Para promover a transformação deste grande volume de dados em informação e, conseqüentemente, em conhecimento aplicável, recomenda-se que a estrutura organizacional tenha suporte aos seguintes itens básicos:

- a) Abastecer os profissionais com todas as informações e os recursos necessários para a pesquisa (ferramentas para busca de conhecimento dentro da empresa, por exemplo, as Wikis internas);
- b) Criar redes de conhecimento em torno dos funcionários (comunidades, fóruns e grupos de discussão onde os profissionais possam trocar conhecimento constantemente);
- c) Apostar em um sistema de informações voltado à inovação. Otimizar os recursos do processo de inovação para que o tempo de busca do conhecimento torne-se menor;
- d) Gerenciar informações pessoais. O conhecimento de cada um dos colaboradores precisa ser armazenado em um mesmo local que possa ser acessado por qualquer profissional da equipe;
- e) Integração de recursos externos. Nada mais adequado do que buscar recursos externos e integrá-los à base de conhecimento da T.I. (publicações, redes de relacionamento, informações gerais disponíveis na internet).

É através da estruturação de informações para subsidiar a inovação com a utilização de dados que é possível construir uma série de evoluções e aumentar o conhecimento e maturidade da organização para atuação nos negócios. Aproveitar a importância desses dados traz um enorme valor agregado para as funções, não só internamente, na organização, mas para toda uma sociedade. Assim, é importante

destacar alguns casos de empresas que aderiram a estes processos e estruturas para trabalhem suas estratégias de negócios explicitados por Cavalcanti (2013), a saber:

- a) **Serasa Experian:** Permitiu que as informações não estruturadas (em especial as coletadas na internet) fossem melhor aproveitadas;
- b) **Netshoes:** Promoveu uma análise minuciosa que influenciou na decisão de abrir um centro de distribuição no Nordeste;
- c) **Boa Vista:** Desenvolveu uma estratégia com foco totalmente voltado à governança e qualidade dos dados, o que interferiu diretamente na tomada de decisão e desenvolvimento de produtos.

A revista Computer World (2012) publicou um estudo realizado pela consultoria IDC, a pedido da EMC (IDC (2012)), revelando que em 2012 apenas 23% do universo digital seria útil para as organizações, porém uma fatia muito pequena deste percentual é explorada. Em 2020, 33% do universo digital terá valor de *Big Data* se for identificado e analisado, mas apesar da expansão sem precedentes do universo digital, apenas 0,5% dos dados do mundo serão analisados.

O site TI-Inside (2012) noticiou um estudo encomendado a The Economist pela Capgemini (Capgemini (2012)). O estudo revelou que 75% dos líderes empresariais apostam no *big data* para a tomada de decisão. Na opinião de nove em cada dez executivos os dados já são o quarto fator de produção tão fundamental aos negócios quanto a terra, o trabalho e o capital.

Outro dado relevante é de que 58% dos executivos dependem da análise de dados não estruturados e aproximadamente 40% deles afirmam que as informações das redes sociais têm cada vez mais tido importância nas decisões.

Já com relação à manipulação de grandes volumes de dados, 42% dos executivos afirmam que a análise de dados não estruturados são difíceis de interpretar e retardam a tomada de decisão, mas para 85% deles o crescente volume de informações não é o principal desafio, mas sim a capacidade de interpretar os dados em tempo real. A pesquisa realizada pela Economist Intelligence *Unit*, unidade do grupo The Economist, foi concluída em março de 2013, sendo que entrevistaram 43% dos líderes do denominado *C-level* (*Chief Enterprise Officer* (CEO), *Chief Information Officer* (CIO) e *Chief Financial Officer* (CFO)), dentre aproximadamente 600 executivos de todo o mundo.

3.2 Soluções para análise de dados

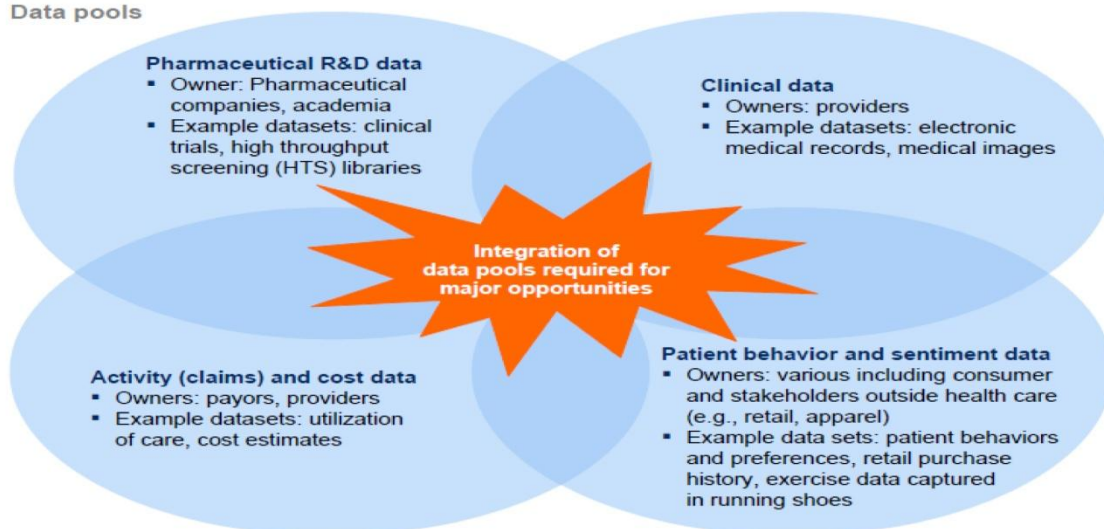
Reiteraremos alguns padrões e soluções desenvolvidos pela indústria de T.I. para atender o mercado de *Big Data*. Estas soluções exemplificam todo o conteúdo exposto nesta pesquisa acadêmica, e de fato, verifica-se que as organizações estão investindo em soluções para atenderem suas necessidades. Vejamos:

3.2.1 US health care

Modelo de estratégia adotado pelo governo americano para o sistema de saúde do país. O sistema de saúde americano gera gastos estrondosos aos cofres públicos, mas com a organização dos processos e a utilização de *Big Data* está sendo possível reduzir o déficit causado pelo setor.

Four distinct big data pools exist in the US health care domain today with little overlap in ownership and low integration

Data pools



SOURCE: McKinsey Global Institute analysis

Figura 1. Estratégia US Health Care (McKinsey (2011), 2011, p.42)

Foram investidos aproximadamente 20 bilhões de dólares em um prazo de cinco anos para que os setores mostrados na figura acima realizassem a integração e a automatização dos registros médicos, possibilitando gerenciar e medir os resultados através de ferramentas analíticas.

3.2.2 System S – Stream Computing at IBM Research

Desenho da solução IBM para *stream computing* que trabalha de forma diferente das análises de dados tradicionais, onde ela não realiza uma *query* em base de dados para obter resultados, mas faz com que o fluxo de dados passe por *queries* durante o seu tráfego demonstrando os resultados em tempo real.

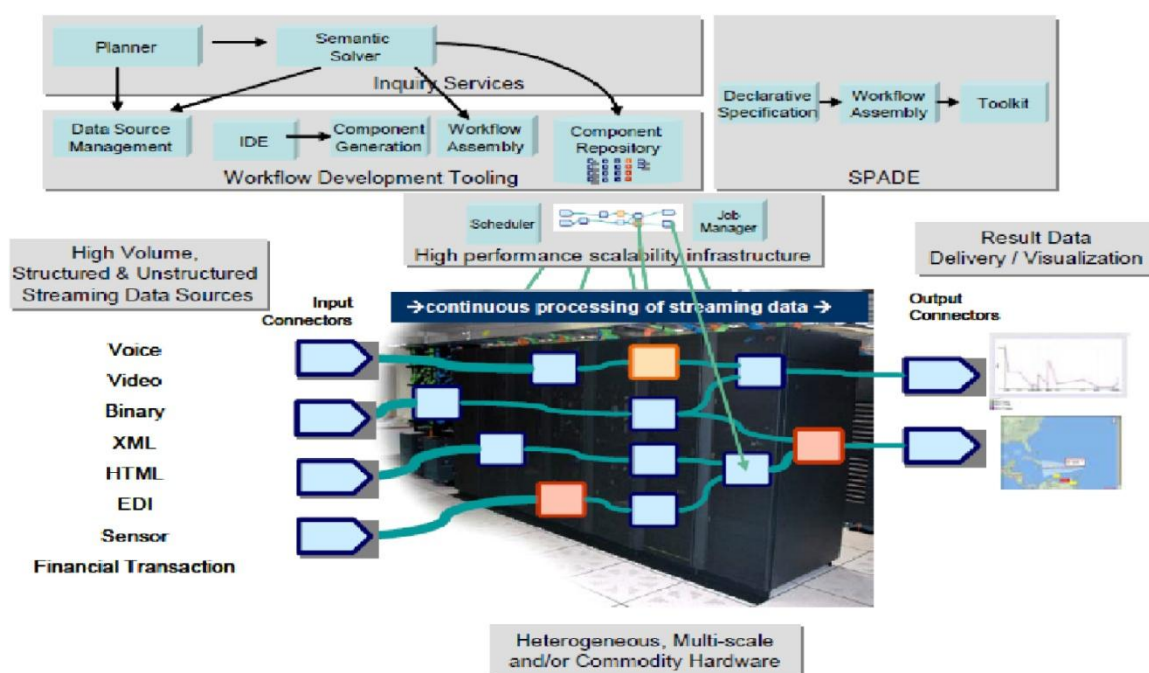


Figure 3 - System Overview

Figura 2. Stream Computing at IBM Research (IBM (2008), 2008, p.5)

3.2.3 GraphBuilder - visualização de *Big Data* pela Intel

A Intel lançou o programa *GraphBuilder*, *software* de código aberto que suporta o desenvolvimento de novas maneiras de interpretar *Big Data*. Criado pelo Intel Labs, o aplicativo é a primeira biblioteca digital que usa grandes volumes de dados e os transforma em gráficos. O foco é estudar as relações entre pontos de um grande conjunto de dados. A biblioteca feita em Java utiliza o *software* para analisar os pontos de informação e torná-los visíveis. São gráficos gigantescos com bilhões de vértices e arestas. Além disso, tarefas complexas de construção de gráficos são automatizadas pelo *GraphBuilder*.

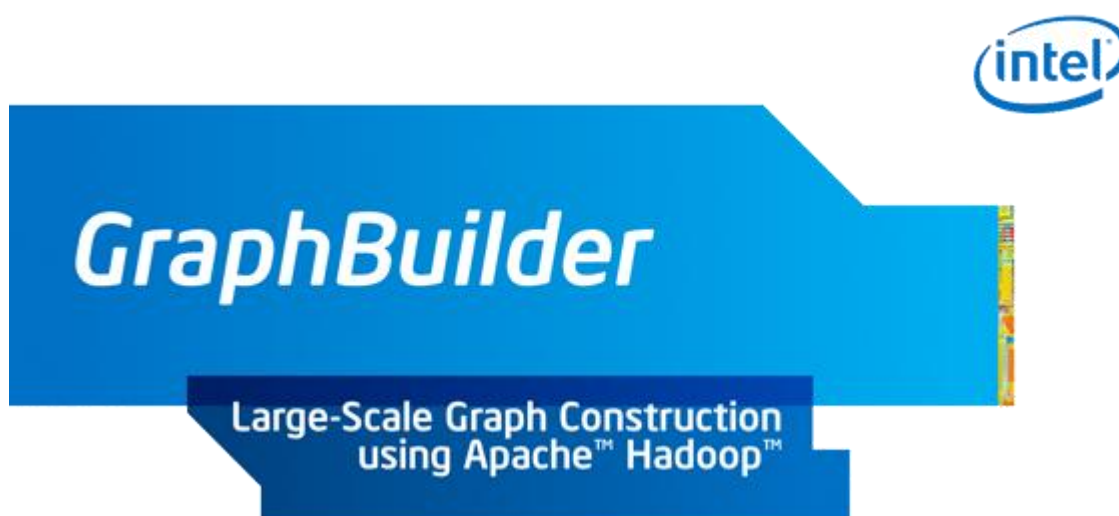


Figura 3. Intel GraphBuilder (Intel (2012))

3.2.4 Sistema de fraude – Big data VS. No Big data.

A seguir um desenho comparando um sistema de fraude. A solução da figura superior não utiliza o *Big Data* e a figura inferior utiliza o *Big Data*.

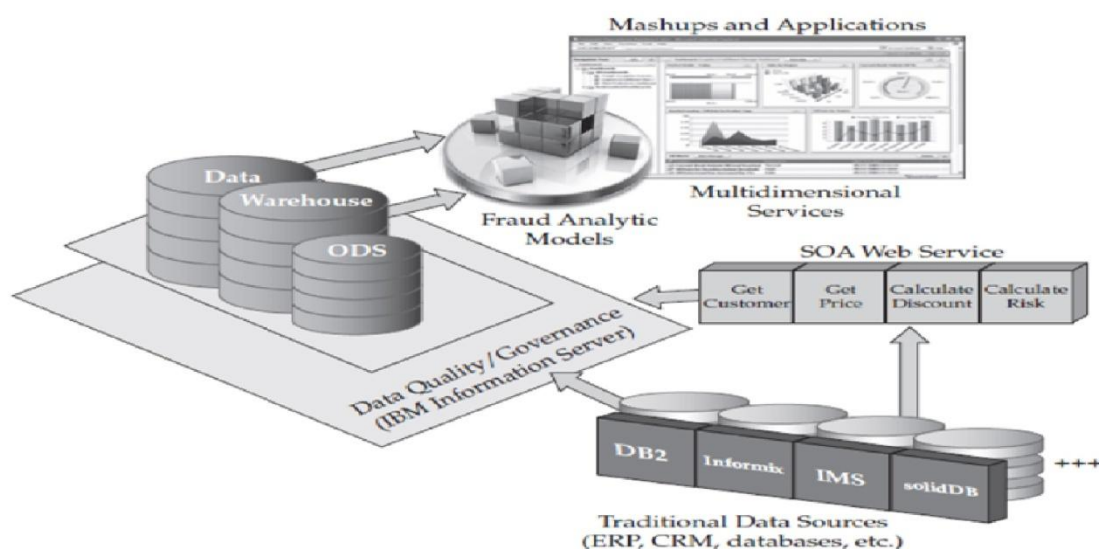


Figure 2-1 Traditional fraud detection patterns use approximately 20 percent of available data.

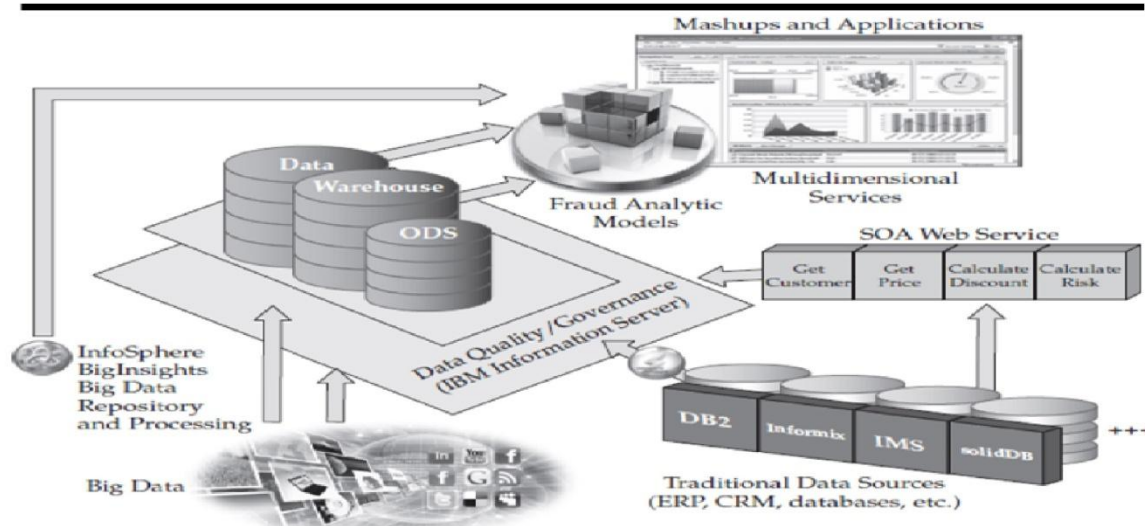


Figure 2-2 A modern-day fraud detection ecosystem synergizes a Big Data platform with traditional processes.

Figura 4. Sistema de fraude – Big data VS. No Big data (Zikopoulos (2012), 2012, p.22 e 23)

A comparação da disponibilidade de dados entre as duas soluções varia de 20% de informações disponíveis para o sistema sem *Big data* contra 80% de informações disponíveis para o sistema com *Big data*.

Dentre as várias pesquisas analisadas há muitos números e várias incertezas. CIOs, organizações, profissionais, cientistas e as indústrias investem pesado em estratégias, reestruturações, conhecimento e soluções que suportarão a tecnologia de *Big Data*. Cabe agora aguardar o progresso e observar os resultados obtidos.

4. CAPÍTULO 4 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (TENDÊNCIAS)

Com o “boom” causado pelo *Big Data* no mundo corporativo nos últimos anos, milhares de empresas passaram investir em conhecimento sobre a ferramenta. Assim, a pesquisa em relação ao assunto aumentou gerando uma variedade de estudos relacionados ao poder, assim como, aos impactos causados pela aquisição ou não ao *Big Data*. Já o desenvolvimento de soluções ainda não está fundamentado em uma posição sólida no cenário tecnológico, entretanto se as pesquisas estiverem certas, os ganhos serão imensos.

De acordo com a CIOBusiness (2013) e segundo analistas do Gartner, muitas oportunidades relacionadas a *Big Data* e o desenvolvimento de produtos referentes a esta área serão criados em decorrência da falta de experiência para trabalhar com a ferramenta. Esse panorama fará surgir um profissional especialista que agirá como intermediário das informações das organizações sendo uma espécie de corretor de informação.

O International Data Corporation - IDC (2012) - aposta que o mercado de tecnologia e serviços crescerá 31,7% ao ano com assuntos relacionados ao *Big Data*. Em relação a esta perspectiva um tema mudará drasticamente com a evolução do *Big Data*, a segurança da informação.

O site Convergência Digital (2013) relata que de acordo com a empresa RSA (2012), o *Security Brief* (estudo realizado pela empresa RSA, subsidiária da EMC), revelou que a comercialização de tecnologias de *Big Data* em segurança é uma

tendência que vai remodelar as abordagens de segurança, das soluções e dos gastos em relação aos próximos anos. O estudo destacou que o *Big Data* será um condutor para uma grande mudança em toda a indústria da segurança da informação e que irá exigir o uso de soluções orientadas pela inteligência. Com isso, a longo prazo, o *Big Data* mudará a natureza dos controles convencionais de segurança como *anti-malware*, prevenção de perda de dados e *firewalls*. Desta forma, as organizações precisam alinhar suas capacidades de segurança que suporte uma estratégia de segurança cibernética, esta última customizada para os riscos, ameaças e exigências específicas da organização.

Taurion (2013) discorre que a evolução de todos os fatores citados trará outra integração de soluções entre *Big Data* e a internet em relação às coisas que estão deixando de ser novidade para fazer parte da plataforma de computação das empresas.

As tecnologias que envolvem automação industrial, sensores e controles demandam cada vez mais modelos de arquitetura de sistemas e gestão típicos de um processo de T.I. tradicional devido a sua crescente complexidade.

Nos próximos anos veremos uma crescente integração da chamada tecnologia operacional com a tecnologia da informação, principalmente, porque tudo estará conectado. Um bom exemplo desse cenário é a estrutura de um hospital quando observamos todos os objetos e pessoas interligadas em seu mecanismo de funcionamento, como pacientes, médicos, ambulâncias, equipamentos cirúrgicos, etc. Vemos que todo o seu universo está acoplado, o que o torna muito mais inteligente e eficiente.

Outro exemplo é o *case* de *smarter city*, onde uma cidade pode se tornar inteligente quando utiliza as informações geradas pela sua população, como ter

sensores que meçam o tráfego, câmeras de vídeo, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões e na ação muito mais rápida quando situações anormais ou ocasionais como desastres naturais, trânsito, etc., acontecerem. O case de smarter city consegue obter uma gestão melhor do ativo que faz a cidade operar, como, por exemplo, canos, redes elétricas, semáforos e outros que funcionem de forma remota com muito mais eficiência. Toda esta estrutura gera um grande valor para a população.

Com o crescente volume, variedade e velocidade de geração, os dados passaram a ser parte importante da economia, como o trabalho e o capital. Assim sendo, provavelmente, sairemos de uma era onde o capital e o trabalho determinam os valores econômicos, para outra onde o valor será a fusão destes valores.

Profissionais altamente qualificados terão a oportunidade de contribuir com a descoberta de um novo mundo, sendo que toda a perspectiva da realidade poderá ser alterada com uma simples tomada de decisão bem suportada por dados.

Estamos no início da curva de aprendizado do que é *Big Data* e de seu impacto na sociedade, mas com a crescente busca e conquista por conhecimento esta barreira será superada em breve.

Neste cenário de muitas oportunidades, as palavras chave serão:

- a) Integração de soluções (*Cloud*, Virtualização, Dados, armazenamento e processamento);
- b) Arquiteturas unificadas;
- c) Profissionais cada vez mais capacitados;
- d) Análises mais certeiras;
- e) Evolução das ferramentas de análise;

Para os próximos anos, organizações não discutirão mais o conceito de *Big Data* e sim passarão a discutir como tirar proveito disso.

5. CAPÍTULO 5 – BUSINESS CASES

Neste capítulo serão apresentados três *cases* relacionados a soluções de *Big Data*.

5.1 Centro de Operações do Rio de Janeiro

Para melhor explanação do assunto neste trabalho, descreveremos matéria sobre o Centro de Operações do Rio (COR) retirada do site da Prefeitura do Rio de Janeiro (2010), a saber:

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Carlos Roberto Osório, apresentaram nesta segunda-feira, dia 27, as instalações do Centro de Operações Rio, localizado próximo à sede administrativa da Prefeitura, na Cidade Nova. O novo equipamento é uma espécie de quartel general da Prefeitura, que vai reunir cerca de 30 órgãos municipais e concessionários para operar o dia a dia da cidade, planejar grandes eventos (como Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016) e atuar em situações de emergência, como chuvas fortes, acidentes de trânsito e deslizamentos. A inauguração oficial acontecerá na próxima sexta-feira, dia 31, com a presença do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge.

O projeto, pioneiro no Brasil, abriga um moderno prédio equipado com o que há de mais avançado em tecnologia para o gerenciamento de informações. Desenvolvido em parceria com a IBM, o Centro funcionará 24h, sete dias por

semana, com o objetivo de integrar e interconectar informações de todos os órgãos envolvidos, antecipando soluções e minimizando as ocorrências, garantindo assim respostas mais rápidas na rotina da cidade e em situações de crise.

Acompanhado de diversos secretários municipais e de representantes das concessionárias, o prefeito Eduardo Paes destacou a importância desse novo Centro de Operações para a cidade.

Beth Santos - A partir do dia 31 passamos a contar com um sistema de operações mais moderno do mundo na cidade do Rio. O primeiro benefício que temos é a integração de todos os órgãos e concessionárias num espaço com toda informação disponível e com altíssima tecnologia. Isso permite, no dia a dia da cidade, um funcionamento muito melhor. E, numa situação mais crítica de crise, as decisões obviamente também serão tomadas com mais agilidade – afirmou Paes, esclarecendo que o novo espaço ainda opera em fases de teste.

Teremos um período de adaptação, de aprendizado, de trabalhar essas informações. Já dispomos de um conjunto importante de tecnologia, desde a medição do nível de águas de rios, imagens das câmeras da CET-Rio, informações do novo radar adquirido pela Prefeitura e imagens cedidas pelas concessionárias. A previsão meteorológica, mais moderna, com o modelo que a IBM está desenvolvendo e que poderá fazer previsões de cada área da cidade com até 72 horas de antecedência, deve ficar pronta no final do primeiro semestre de 2011.

Este é o primeiro Centro na linha mundial de Cidades Inteligentes que irá integrar todas as etapas de um gerenciamento de crise: desde a antecipação, mitigação e preparação, até a resposta imediata aos eventos e realimentação do sistema com novas informações que podem ser usadas em futuros casos. Inicialmente, a tomada de decisões será baseada em 215 situações já mapeadas.

Beth Santos - Entre os órgãos municipais que participam do novo Centro de Controle estão a Defesa Civil, CET-Rio, Geo-Rio, Rio Águas, Riolut, Guarda Municipal, Comlurb, Iplan Rio, secretarias municipais da Ordem Pública, de Conservação, de Saúde, de Assistência Social, de Meio Ambiente, de Educação, de Habitação e Riotur. Além disso, também estão integrados ao projeto a CEG, a Cedae, a Light, o Metrô, a Supervia, a Rio Ônibus, a Ponte Rio - Niterói e a Lamsa.

Infraestrutura

As obras do COR foram iniciadas em agosto deste ano e envolveram mais de 400 operários e 200 profissionais, que trabalharam na elaboração e execução do projeto. O Centro de Operações Rio foi construído através de uma parceria da Prefeitura com a construtora RJZ Cyrella, a IBM, a Samsung e empresas de telecomunicações. No Centro de Operações, 400 profissionais dos órgãos envolvidos trabalharão diariamente, em três turnos, além de uma equipe de jornalistas que transmitirá as informações à imprensa e à população em tempo real, através de três boletins diários (6h, 11h e 18h), boletins extraordinários e twitter.

Todas as informações da cidade recebidas no Centro serão tratadas e geradas por 300 monitores espalhados em 100 salas. A Sala de Controle, centro de inteligência do projeto, possui o maior telão da América Latina com 80 metros quadrados, de onde mais de 70 controladores irão monitorar a cidade em tempo integral. Na Sala de Crise haverá um sistema de telepresença para agilizar a tomada de decisões em situações de emergência. Neste espaço será possível realizar reuniões virtuais com funcionalidade avançadas de áudio e vídeo garantindo a participação de mais de 40 salas de reuniões ao mesmo tempo.

De acordo com Paes, a população vai poder receber as informações e se prevenir em situações de risco:

Vamos ter sempre informações sobre o cotidiano da cidade em três boletins diários com possibilidades de edições extraordinárias. Isso não é a solução dos problemas da cidade, mas vai ajudar a gente a operá-la e, quem sabe, encontrar soluções, às vezes, mais simples do que a gente imagina para os problemas que o município enfrenta.

Segundo o secretário municipal de Conservação, Carlos Roberto Osório, com a inauguração do Centro no dia 31, o Rio assume a liderança em termos de gestão de cidade no Brasil.

Essa é uma ferramenta que permite a cidade gerir seu dia a dia com mais eficiência, responder às crises com mais rapidez e permite organizar com sucesso os grandes eventos esportivos dos próximos anos. Estamos na vanguarda da tecnologia colocando o que há de mais moderno a serviço do carioca.

5.2 Walmart aumenta vendas com busca semântica

Segue matéria sobre a rede varejista Walmart publicada por Ribeiro (2012), conforme segue:

A Walmart trabalha com um novo motor de busca baseado na tecnologia de busca semântica. Segundo a gigante do varejo americano, essa nova busca não só ajuda os usuários a encontrarem os artigos desejados no seu site, como também proporciona resultados com base em prováveis interesses e intenções.

Como muitas empresas com plataforma online a Walmart vê a busca como um elemento fundamental para estimular as vendas online. A eBay, por exemplo, anunciou uma atualização da sua ferramenta de buscas para novembro. A tecnologia foi denominada como Cassini e deverá substituir a tecnologia Voyager usada desde o início de 2000.

Desenvolvida em 10 meses por uma pequena equipe do WalmartLabs, centro de tecnologia e investigação do varejista, a nova ferramenta de busca chama-se Polaris. Baseia-se no projeto Social Genomelaboratório que utiliza dados públicos na Internet, dados proprietários e mídias sociais, para identificar entidades e relacionamentos interessantes e adicioná-los para a Social Genome.

O centro foi criado após a aquisição da Kosmix, de Mountain View, Califórnia. A Kosmix desenvolveu uma plataforma de tecnologia de mídia social capaz de filtrar e organizar o conteúdo em redes sociais de uma forma relevante para os usuários.

O motor de busca usa algoritmos como a compreensão de consulta e a extração de sinônimos para descobrir intenções do utilizador na obtenção de resultados. – Segundo os exemplos fornecidos pela empresa, como resultado, se um usuário digita a palavra “denim”, ele disponibiliza resultados para “jeans”, enquanto “pastilhas de cloro” dão resultados relacionados com equipamento de piscina.

Quando um usuário digita a palavra “mobiliário” ele recebe uma página com múltiplas opções para o quintal. Juntamente, aparece um banner mostrando artigos à venda e em promoção para ajudar os clientes a descobrirem artigos que não tenham considerado.

De acordo com a empresa, o site da Walmart, onde a nova busca esteve em uso nos últimos meses, já registou um aumento de 10% a 15 % no número de clientes que completam uma compra depois de procurar por um produto usando o Polaris. A

varejista planeja lançar a tecnologia, que também pode ser usada para pesquisas em mobilidade, nos seus sites internacionais de comércio eletrônico nos próximos meses.

Desde 2008, o grupo Walmart tem uma loja virtual no Brasil. E desde 2009, a rede tem investido muito nas redes sociais, Orkut e *Twitter* inicialmente, e desde 2011 no *Facebook* e no próprio blog.

5.3 Big data já é realidade nos boxes da Lotus

Segue matéria sobre a equipe de Fórmula 1 Lotus publicada por Cavalcanti (2012).

Os aficionados por velocidade que acompanham as etapas da Fórmula 1 ao longo do ano – seja no autódromo, via televisão ou internet – pouco imaginam todo o trabalho de bastidor executado para gerar duas horas de espetáculo. E não estamos falando de logística, da mecânica ou da organização de áreas VIPs para recepcionar convidados ilustres. Cada vez mais, a tecnologia da informação é peça fundamental na elaboração das estratégias das equipes e a Lotus, terceira no campeonato de construtores, abriu as portas dos seus boxes, em Interlagos (São Paulo), para mostrar um pouco dessa realidade.

Oliver Anderson, responsável pelo marketing de operações da equipe, frisa que cada carro gera 25 megabytes de informações por volta. Esses dados são provenientes das dezenas de sensores de telemetria espalhados pelo veículo que mensuram, como o próprio executivo diz, centenas de variáveis. Um levantamento feito pela NetApp revela que são 130 sensores por veículo. “*Tudo isso é enviado*

para o Reino Unido (onde está a sede da equipe) e analisado em tempo real. Por isso, nossa infraestrutura de telecom tem que ser muito boa”, pontua. “As pessoas não imaginam todo essa infraestrutura e todas as equipes precisam disso.”

Esses sensores avaliam tempo, velocidade, desgaste de pneu, direção do vento, entre outros pontos e, embora tudo seja enviado no ato para o Reino Unido, a equipe de engenheiros que acompanha o time ao longo das provas também avalia todo esse amontoado de informações *in loco* e discute os rumos junto com a central. Neste caso, a velocidade na análise dos dados é essencial.

Em um esporte onde tudo é medido em centésimos e milésimos – um pit stop precisa estar na casa dos 3 segundos, por exemplo, - dizer que algo será processado em minutos é tornar qualquer solução tecnológica carta fora do baralho.

Dos mais de 500 funcionários da Lotus, instalados em Enstone (Reino Unido), cerca de 80 acompanham os dois pilotos da equipe. Desses funcionários que seguem para as corridas, parte é dividida em dois grupos que formam os times dedicados de Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Na visão de Anderson, são grupos altamente competitivos como equipes de futebol e, ao final, os desempenhos são comparados, sobretudo, a partir dos dados compilados pelos sistemas da companhia.

Mas você há de convir que não basta apenas o aparato tecnológico de ponta. Dar conta de bolar estratégias a partir de todas as informações não é tarefa para qualquer um, para isso, eles contam com uma equipe de engenheiros altamente capacitada e capaz de, rapidamente, interpretar os gráficos e sugerir os rumos durante treinos e corridas. “A partir dos gráficos, eles conseguem entender quais características do carro podem mudar pelos eventos apresentados”, afirma

Anderson, lembrando que, para ter as melhores cabeças, a companhia está sediada próxima a uma universidade e sempre está em busca dos melhores.

Parceria nova

Se você pensa que todo esse trabalho é visto somente pelos engenheiros, saiba que ele afeta diretamente a atividade dos pilotos que, também, precisam entender o básico do que acontece e saber usar toda a gama de informações disponibilizadas a seu favor. Em rápida conversa com jornalistas brasileiros, o francês Romain Grosjean, afirmou que a tarefa não é nada fácil. *“Dependemos muito de tecnologia e temos que usar isso para fazer o melhor nas pistas. Há sempre muito que fazer”*, comentou, fazendo alusão à interpretação de gráficos para entender o comportamento dos carros e, a partir disso, adequar a forma de pilotar. *“As pessoas não imaginam isso. É legal ser piloto, mas o trabalho é pesado, chego às 8h e vou embora, muitas vezes, às 21h, trabalhamos forte 250 dias por ano.”*

Mas mais que velocidade e uma estratégia bem elaborada, a tecnologia dentro da Lotus tem tido um viés ecológico muito forte. Não é de hoje que as equipes de F1 estão em busca de minimizar o impacto ambiental do esporte, tido como um dos mais poluentes. Eles entendem, entretanto, que nenhuma prática esportiva é 100% livre de emissão de carbono. Anderson exemplifica dizendo que no futebol, por exemplo, há muita troca de uniforme, viagens de avião e ônibus, entre outros.

Para isso, cada vez mais eles estão em busca de novas parcerias para ajudar nessa missão. No caso da Lotus, uma dessas alianças é com uma empresa de painéis para uso de energia solar. Mais recentemente, a companhia fechou com a Avanade, que veio até por um contrato anterior com a Microsoft para uso do pacote

Dynamics. A expectativa é que a implantação da solução de gestão traga um impacto forte, sobretudo, na área de logística, altamente crítica para qualquer escuderia, principalmente, quando as corridas têm intervalos de apenas uma semana. Nessas idas e vindas, eles, praticamente, montam e desmontam uma fábrica em cada autódromo. No caso da Avanade, além de participar do processo de implantação do Dynamics, a companhia prestará consultoria na integração de serviços, além de possuir um acordo para associação de marca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Big Data* proporciona muitas situações revolucionárias que poderão mudar conceitos de consideráveis processos existentes atualmente, não só em tecnologia, mas no comportamento da sociedade.

Possuir objetivos, processos e estruturas bem definidas e padronizadas é muito importante para uma organização, pois ajudará no procedimento de manipulação de dados fazendo com que o desafio de fornecer soluções inovadoras seja simplificado e gere um diferencial competitivo mais consistente.

É imprescindível e urgente a necessidade de mudança na cultura das organizações, contudo toda mudança requer esforços, para tanto uma mudança organizacional considerável requer o esforço de todos os envolvidos.

A garantia da qualidade do conhecimento gerado através do *Big Data* não está atrelada ao modelo de qualidade de processos utilizado, mas sim na forma com que a organização trata e conduz suas atividades, seja ela de caráter gerencial ou operacional.

A sociedade busca e está ávida cada vez mais por conhecimento, eficiência e qualidade das organizações na disponibilização de seus produtos e serviços e esse aspecto tornou-se muito importante para as empresas que almejam ter um diferencial no mercado, para isso devem procurar descobrir as necessidades existentes não apenas nos serviços prestados, mas as da empresa como um todo.

Diante da pesquisa apresentada, acreditamos que é possível ter uma base razoável de conhecimento sobre o que é *Big Data*, já que o objetivo deste trabalho

foi destacar a sua importância e demonstrar por que está sendo considerada uma ferramenta de grande transformação não só em T.I., mas no contexto de conhecimento dentro da sociedade.

Este trabalho poderá servir de apoio para os estudantes da área de Tecnologia da Informação, bem como aos gestores e/ou profissionais que estão diretamente ligados à área de dados, arquitetura, estatística e até mesmo as pessoas que utilizam ou trabalham com T.I., como usuário da tecnologia ou construtor, e que queiram aprofundar seus conhecimentos sobre este assunto tão importante e atual.

Com os conhecimentos obtidos nesta pesquisa, darei um passo importante em minha carreira acadêmica e profissional, pois pretendo propagar as informações obtidas na organização que trabalho atualmente aplicando os diversos conceitos apresentados e ampliando meus conhecimentos em trabalhos futuros de mestrado e doutorado na área de análise de dados e *Big Data*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Big data reinventa a segurança cibernética. São Paulo, 2013. Disponível em:

<<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=32838&sid=97#.Uj8hoobkso4>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

Big data já é aposta de 75% dos líderes empresariais para tomada de decisões.

São Paulo, 2012. Disponível em:

<<http://convergecom.com.br/tiinside/04/12/2012/big-data-ja-e-aposta-de-75-dos-lideres-empresariais-para-tomada-de-decisoes/#.Ukg5n4bkso4>>.

Acesso em: 29 Set. 2013.

Big Data – A grande promessa. São Paulo, 2012. Disponível em:

<<http://www.computerworld.com.pt/media/2012/03/Dossier-Big-Data-Mar%C3%A7o-2012.pdf>>. Acesso em: 22 Set. 2013.

BURGUESS, J. **Big Data – Unabridged Guide.** EUA: Emero Publishing, 2012.

CAPGEMINI. **The Deciding Factor: Big Data & Decision Making.** EUA, 2012.

Disponível em:

<http://www.capgemini.com/sites/default/files/resource/pdf/The_Deciding_Factor_Big_Data_Decision_Making.pdf>. Acesso em: 29 Set. 2013.

CAVALCANTI, V. **Big data já é realidade nos boxes da Lotus**. São Paulo, 2012.

Disponível em: <<http://informationweek.itweb.com.br/11621/big-data-ja-e-realidade-nos-boxes-da-lotus/>>. Acesso em: 02 Set. 2013.

CAVALCANTI, V. **Inteligência de dados: quatro pontos de atenção**. São Paulo,

2013. Disponível em: <<http://itweb.com.br/105386/4-dilemas-da-inteligencia-analitica/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

COQUEIRO, A. **Afinal o que é BAO ?**. São Paulo, 2011. Disponível em:

<<http://portal-ibm.blogspot.com.br/2011/09/afinal-o-que-e-bao.html>>. Acesso em:

Acesso em: 22 Set. 2013.

Em 2016, 30% das empresas transformarão seus ativos de informação em dinheiro. São Paulo, 2013. Disponível em:

<<http://cio.uol.com.br/noticias/2013/01/11/em-2016-30-das-empresas-transformarao-seus-ativos-de-informacao-em-dinheiro/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

GARTNER. **The Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information**. EUA,

2013. Disponível em: <<http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

GUGELMIN, F. **9 números impressionantes sobre a internet**. São Paulo, 2013.

Disponível em: <<http://www.tecmundo.com.br/internet/34595-9-numeros-impressionantes-sobre-a-internet.htm>>. Acesso em: 22 Set. 2013.

IBM. **System S: Stream Computing at IBM Research**. EUA, 2008. Disponível em: <http://public.dhe.ibm.com/software/data/sw-library/ii/whitepaper/SystemS_2008-1001.pdf>. Acesso em: 29 Set. 2013.

IDC. **World wide Big Data Technology and Services 2012 – 2015 Forecast**. EUA, 2012. Disponível em: <[http://download.microsoft.com/download/7/B/8/7B8AC938-2928-4B65-B1B3-0B523DDFCDC7/IDC_Report-Worldwide Big Data Technology and Services.pdf](http://download.microsoft.com/download/7/B/8/7B8AC938-2928-4B65-B1B3-0B523DDFCDC7/IDC_Report-Worldwide_Big_Data_Technology_and_Services.pdf)>. Acesso em: 29 Set. 2013.

IDC. EUA, 2012. Disponível em: <<http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

INTEL, **Big Data 101: Unstructured Data Analytics**. EUA, 2012. Disponível em: <<http://www.intel.com/content/www/br/pt/big-data/unstructured-data-analytics-paper.html>>. Acesso em: 22 Set. 2013.

INTEL. **Novo programa da Intel, GraphBuilder ajuda visualização da 'Big Data'**. São Paulo, 2012. Disponível em: <<http://intel.adrenaline.uol.com.br/tecnologia/noticias/14825/novo-programa-da-intel-graphbuilder-ajuda-visualizacao-da-big-data.html>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

KORN, M., TIBKEN, S. **MBAs agora preparam 'mineiros de dados'**. Brasil, 2011.

Disponível em:

<<http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903480904576510934018741532.html>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

LOBO, A. **Big data vai criar 4,4 milhões de empregos**. São Paulo, 2012.

Disponível em:

<<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=32163&sid=97#.Ukgr3Ybkso5>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

MARCHESINI, A. **Empregos em TI: as áreas que vão bombar em 2013**. São

Paulo, 2013. Disponível em: <<http://itweb.com.br/88554/empregos-em-ti-as-areas-que-vao-bombar-em-2013/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

MARCHESINI, A. **Empresas investem em equipe para formar especialistas em**

dados. São Paulo, 2013. Disponível em: <www.itweb.com.br/105390/empresas-investem-em-equipe-para-formar-especialistas-em-dados/>. Acesso em: 29 Set.

2013.

MCDONALD, D. **Cinco perguntas essenciais antes de trabalhar com big data**.

São Paulo, 2013. Disponível em: <<http://informationweek.itweb.com.br/12578/cinco-perguntas-essenciais-antes-de-trabalhar-com-big-data/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

MCKINSEY. **Big data - The next frontier for innovation, competition, and productivity.** EUA, 2011. Disponível em:

<http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation>. Acesso em: 22 Set. 2013.

Menos de 1% dos dados em todo mundo é analisado pelas empresas, aponta estudo. São Paulo, 2012. Disponível em:

<<http://computerworld.uol.com.br/negocios/2012/12/11/menos-de-1-dos-dados-em-todo-mundo-e-analisado-pelas-empresas-aponta-estudo/>>.

Acesso em: 29 Set. 2013.

Projeto oferecerá plataforma colaborativa para Big Data. São Paulo, 2012.

Disponível em: <<http://www.executivosfinanceiros.com.br/tecnologia-da-informacao/projeto-oferecera-plataforma-colaborativa-para-big-data>>.

Acesso em: 29 Set. 2013.

Prefeitura apresenta as instalações do Centro de Operações Rio, considerado o mais moderno do mundo. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:

<<http://www.rio.rj.gov.br/web/quest/exibeconteudo?article-id=1410657>>.

Acesso em: 02 Set. 2013.

RIBEIRO, J. **Walmart aumenta vendas com busca semântica.** São Paulo, 2012.

Disponível em: <<http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/09/03/walmart-aumenta-vendas-com-busca-semantica/>>. Acesso em: 02 Set. 2013.

RSA. **Breaking Down Barriers to Collaboration in the Fight Against Advanced Threats**. EUA, 2012. Disponível em: <<http://www.emc.com/collateral/industry-overview/11652-h9084-aptbdb-brf-0212-online.pdf>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

TAURION, C. **Como definir a estratégia de Big Data**. São Paulo, 2012. Disponível em: <https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/ctaurion/entry/como_definir_a_estrategia_de_big_data?lang=en>. Acesso em: 29 Set. 2013.

TAURION, C. **Big Data e os cientistas de dados**. São Paulo, 2012. Disponível em: <https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/ctaurion/entry/big_data_e_os_cientistas_de_dados?lang=en>. Acesso em: 29 Set. 2013.

TAURION, C. **A integração entre a Internet das Coisas e o Big Data**. São Paulo, 2013. Disponível em: <<http://imasters.com.br/gerencia-de-ti/tendencias/a-integracao-entre-a-internet-das-coisas-e-o-big-data/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

TAURION, C.. **Big Data. Ou melhor, Big Challenge**. São Paulo, 2012. Disponível em: <<http://idgnow.uol.com.br/blog/tecnologia/2012/11/14/big-data-ou-melhor-big-challenge/>>. Acesso em: 22 Set. 2013.

TODHUNTER, J. **Aprenda a transformar informação em inovação**. São Paulo, 2012. Disponível em: <<http://cio.uol.com.br/gestao/2012/12/05/aprenda-a-transformar-informacao-em-inovacao/>>. Acesso em: 29 Set. 2013.

VILELA, E. **Bao é a bola da vez**. Disponível em:

<<http://cio.uol.com.br/opiniao/2011/11/08/bao-e-a-bola-da-vez/>>. Acesso em: 22 Set.

2013.

ZIKOPOULOS, P. et al. **Understanding Big Data – Analytics for enterprise class hadoop and streaming data**. EUA: McGraw-Hill books, 2012.